STAGEPULSE

Ses Mühendisliği Öğrenci Ders Kitabı

Akustik, elektrik, sinyal ve işitme temelleri

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Ses dalgası ve fiziksel büyüklükler
2	dB, seviye ve referanslar
3	Faz (Phase), Polarite (Polarity) ve zaman
4	Elektriksel ses zinciri
5	Mikrofon (Microphone) ve kaynak seçimi
6	Oda akustiği ve yansımalar
7	İşitme, güvenlik ve mesleki uygulama
8	Teknik rapor ve ölçüm disiplini

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Ses dalgası ve fiziksel büyüklükler

Öğrenme hedefi: Frekans, periyot, genlik, Faz (Phase) ve dalga boyunu ilişkilendirmek.

Teknik anlatım

Ses, elastik ortamda yayılan mekanik basınç değişimidir. Frekans f hertz, periyot T=1/f saniyedir. Dalga boyu λ=c/f bağıntısıyla bulunur; havada 20 °C için c yaklaşık 343 m/s alınabilir. Genlik ile algılanan Ses yüksekliği (Loudness) bire bir aynı değildir; spektrum, süre ve işitme de algıyı etkiler.

Uygulama görevi

• 1 kHz, 100 Hz ve 50 Hz için periyodu hesapla.

Kontrol listesi

☐ S

☐ e

☐ s

☐

☐ h

☐ ı

☐ z

☐ ı

☐

☐ v

☐ a

☐ r

☐ s

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ m

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ y

☐ a

☐ z

☐ .

Saha vakası

50 Hz için T=20 ms; λ yaklaşık 6,86 m. Bu değer ortam sıcaklığına bağlıdır.

Kendini değerlendir: Frekans iki katına çıkarsa dalga boyu ve periyot nasıl değişir?

2. dB, seviye ve referanslar

Öğrenme hedefi: dBFS, dBu, dBV ve dB SPL referanslarını ayırmak.

Teknik anlatım

Güç oranı L=10 log10(P2/P1), genlik oranı L=20 log10(A2/A1) ile ifade edilir. dB SPL referansı 20 µPa RMS; dBu 0,775 V RMS; dBV 1 V RMS; dBFS dijital tam ölçeğe göre tanımlıdır. Referansı belirtilmeyen dB değeri eksik bilgidir.

Uygulama görevi

• 0 dBu, +4 dBu ve -10 dBV gerilimlerini hesapla; aynı şey olmadıklarını göster.

Kontrol listesi

☐ R

☐ e

☐ f

☐ e

☐ r

☐ a

☐ n

☐ s

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ R

☐ M

☐ S

☐ /

☐ p

☐ e

☐ a

☐ k

☐

☐ t

☐ ü

☐ r

☐ ü

☐ n

☐ ü

☐

☐ n

☐ o

☐ t

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

+4 dBu yaklaşık 1,228 V RMS; -10 dBV yaklaşık 0,316 V RMS.

Kendini değerlendir: Neden 0 dBFS ile 0 dB SPL birbirine çevrilemez?

3. Faz (Phase), Polarite (Polarity) ve zaman

Öğrenme hedefi: Polarite (Polarity) tersliği ile zaman/Faz (Phase) farkını ayırt etmek.

Teknik anlatım

Polarite (Polarity) tersliği sinyalin işaretini çevirir. Zaman gecikmesi frekansa bağlı Faz (Phase) kayması üretir: φ=360°·f·Δt. İki kaynakta aynı anda oluşan çukur veya tepe, yalnızca Polarite (Polarity) düğmesiyle çözülemeyebilir; konum ve Gecikme (Delay) de incelenmelidir.

Uygulama görevi

• 1 kHz sinyalde 0,25 ms gecikmenin Faz (Phase) karşılığını hesapla.

Kontrol listesi

☐ T

☐ e

☐ s

☐ t

☐ i

☐

☐ d

☐ ü

☐ ş

☐ ü

☐ k

☐

☐ s

☐ e

☐ v

☐ i

☐ y

☐ e

☐ d

☐ e

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ ;

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐ m

☐ e

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐ l

☐ e

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

0,25 ms × 1 kHz × 360° = 90°.

Kendini değerlendir: Polarite (Polarity) terslemek ile 0,25 ms geciktirmek neden eşdeğer değildir?

4. Elektriksel ses zinciri

Öğrenme hedefi: Mikrofon (Microphone), preamp, hat seviyesi, empedans ve dengeli bağlantıyı anlamak.

Teknik anlatım

Mikrofon (Microphone) seviyesi düşüktür ve preamp ister. Hat seviyesi cihazlar arası bağlantı içindir. Dengeli hat, ortak mod gürültüsünü diferansiyel girişte bastırır; kablo ekranı ve doğru pin bağlantısı önemlidir. XLR ses bağlantısı tipik olarak 1 ekran, 2 hot, 3 cold kullanır; cihaz dokümanı önceliklidir.

Uygulama görevi

• XLR kabloyu test cihazında süreklilik, kısa devre ve pin eşlemesiyle kontrol et.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ b

☐ l

☐ o

☐ y

☐ u

□

□ e

□ n

□ e

□ r

□ j

□ i

□ s

□ i

□ z

□

□ v

□ e

□

□ i

□ k

□ i

□

□ u

□ ç

□ t

□ a

□ n

□

□ a

□ y

□ ı

□ r

□ a

□ r

□ a

□ k

□

□ t

□ e

□ s

□ t

□

□ e

□ t

□ .

Saha vakası

Pin 2/3 tersliği polariteyi etkiler; ekranın sinyal iletkeni gibi kullanılmaması gerekir.

Kendini değerlendir: Dengeli bağlantı neden her hum sorununu otomatik çözmez?

5. Mikrofon (Microphone) ve kaynak seçimi

Öğrenme hedefi: Kaynak, Mikrofon (Microphone) karakteristiği, yön ve yerleşim ilişkisini kurmak.

Teknik anlatım

Dinamik, kondansatör ve ribbon mikrofonların çalışma ilkeleri farklıdır. Kardioid, supercardioid ve omni yönlülükleri frekansa göre değişebilir. Mikrofon (Microphone) seçimi yalnızca marka veya frekans cevabı grafiğiyle değil; kaynak, mesafe, bleed, SPL dayanımı ve sahne düzeniyle yapılır.

Uygulama görevi

• Vokal, kick, gitar amfisi ve overhead için seçim gerekçesi yaz.

Kontrol listesi

☐ P

☐ o

☐ l

☐ a

☐ r

☐

☐ p

☐ a

☐ t

☐ t

☐ e

☐ r

☐ n

☐

☐ y

☐ ö

☐ n

☐ ü

☐ n

☐ ü

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ o

☐ n

☐ i

☐ t

☐ ö

☐ r

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ u

☐ m

☐ u

☐ n

☐ u

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Supercardioid mikrofonun arka lobu nedeniyle Monitör (Monitor) tam arka eksene konulmayabilir.

Kendini değerlendir: Mikrofonu değiştirmeden önce hangi yerleşim değişikliklerini denersin?

6. Oda akustiği ve yansımalar

Öğrenme hedefi: Erken yansıma, yankılanma, mod ve soğurmayı tanımak.

Teknik anlatım

Yansıma gecikmesi doğrudan sesle birleşerek comb filtering oluşturabilir. Oda modları boyut ve sınır koşullarına bağlıdır. Sabine T60≈0,161V/A ilk kestirimidir; A=Σ(αiSi). Difüzyon, soğurma ve izolasyon farklı problemlere hizmet eder.

Uygulama görevi

• Bir odanın eksenel modlarını fn=n·c/(2L) ile hesapla.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ t

☐ s

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐

☐ f

☐ r

☐ e

☐ k

☐ a

☐ n

☐ s

☐ a

☐

☐ b

☐ a

☐ ğ

☐ l

☐ ı

☐

☐ o

☐ l

☐ d

☐ u

☐ ğ

☐ u

☐ n

☐ u

☐

☐ b

☐ e

☐ l

☐ i

☐ r

☐ t

☐ .

Saha vakası

6 m eksende ilk mod yaklaşık 28,6 Hz olur.

Kendini değerlendir: Kalın bas tuzağı ile ince köpük aynı işi neden yapmaz?

7. İşitme, güvenlik ve mesleki uygulama

Öğrenme hedefi: Maruziyet, SPL ve güvenli çalışma prosedürlerini ayırmak.

Teknik anlatım

SPL seviyesi, süre, spektrum ve kişisel hassasiyet birlikte önemlidir. NIOSH 85 dBA/8 saat ve 3 dB değişim oranı mesleki referanstır; yerel mevzuat veya genel halk sınırı değildir. Yüksek seviyeli testlerde kulak koruması, kontrollü süre ve düşük seviyeli ilk kontrol uygulanır.

Uygulama görevi

• Ses kontrolü için risk değerlendirmesi ve mola planı hazırla.

Kontrol listesi

☐ Ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ c

☐ i

☐ h

☐ a

☐ z

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ k

☐ a

☐ l

☐ i

☐ b

☐ r

☐ a

☐ s

☐ y

☐ o

☐ n

☐

☐ b

☐ i

☐ l

☐ g

☐ i

☐ s

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ d

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

RTA grafiği tek başına maruziyet uygunluğu kanıtı değildir.

Kendini değerlendir: dBA ortalaması ile LCpeak neden aynı bilgiyi vermez?

8. Teknik rapor ve ölçüm disiplini

Öğrenme hedefi: Tekrarlanabilir ölçüm ve açık sınırlama yazmak.

Teknik anlatım

Her sonuç; cihaz, kalibrasyon, konum, yükseklik, süre, ağırlıklandırma, zaman sabiti, çevre ve sistem ayarıyla birlikte anlam kazanır. Tahmin, simülasyon ve ölçüm farklı kanıt türleridir. Ham veriyi korumak ve yöntemi yazmak sonuçtan daha az önemli değildir.

Uygulama görevi

• Bir sayfalık ölçüm raporu şablonu doldur.

Kontrol listesi

☐ B

☐ i

☐ r

☐ i

☐ m

☐ l

☐ e

☐ r

☐ i

☐ ,

☐

☐ k

☐ o

☐ ş

☐ u

☐ l

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ b

☐ e

☐ l

☐ i

☐ r

☐ s

☐ i

☐ z

☐ l

☐ i

☐ ğ

☐ i

☐

☐ y

☐ a

☐ z

☐ .

Saha vakası

Eksik kalibrasyon bilgisi bulunan SPL sonucu doğrulanmış ölçüm gibi sunulamaz.

Kendini değerlendir: Bir başkasının aynı ölçümü tekrar etmesi için hangi bilgiler gerekir?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Teknik terimler tüm Stagepulse e·itimlerinde ayn· kar··l·klarla kullan·l·r.

Türkçe	English	Türkçe	English
Kompresör	Compressor	Süzgeç	Filter
Gürültü kap·s·	Noise Gate	Kesim frekans·	Crossover Frequency
E·ik	Threshold	Gecikme	Delay
Oran	Ratio	Faz	Phase
Diz	Knee	Polarite	Polarity
Atak	Attack	Dinamik aral·k	Dynamic Range
B·rakma	Release	S·k··t·rma	Compression
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain	Ses yüksekli·i	Loudness
K·sma aral···	Range	Tepe seviyesi	Peak Level
Bekletme	Hold	Gerçek tepe	True Peak
Sinyal ak···	Signal Flow	A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Kazanç yap·s·	Gain Staging	Referans sinyal	Reference Signal
Giri· / Ç·k··	Input / Output	Kulak e·itimi	Ear Training
Ön yükselteç	Preamplifier	Mikrofon	Microphone
Veriyolu	Bus	Anten	Antenna
Ana ç·k··	Main Output	Kablosuz sistem	Wireless System
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level	Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis	Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Frekans yan·t·	Frequency Response	Hoparlör	Loudspeaker
Gürültü taban·	Noise Floor	Monitör	Monitor
Örnekleme h·z·	Sample Rate	Hat dizisi	Line Array
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency	Alt frekans hoparlörü	Subwoofer